

Actividad 2

Alumno

Alan Lam Páez

Matrícula

T03063809

Materia

Gestión y Automatización de
Pruebas de Software

Maestro(a)

Cristopher Gerardo Gaytán Díaz

Correo

al03063809@tecmilenio.mx

Fecha

20/08/2026

Caso

Una empresa de desarrollo de software creó la primera versión de una aplicación Web de gestión de inventarios para pequeñas empresas. Durante la fase de pruebas, se detectaron las siguientes inconsistencias:

- El sistema permite registrar productos con cantidades negativas.
- El buscador no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, mostrando resultados incorrectos.
- Al editar un producto y guardar los cambios, en algunos casos los datos no se actualizan en la base de datos.

Empresa ficticia: GeekTec

Análisis Individual

¿Cómo cambia el impacto de un defecto en el proyecto cuando el equipo documenta claramente los casos de prueba y bug reports, en comparación con un escenario en el que se omite esta práctica?

En desarrollo de software es que, **sin documentación**, el equipo sabe que “algo falla”, pero puede tener dificultades para reproducirlo, determinar cuando apareció, saber qué cambio lo provocó (e.j., cuando se hacen correcciones) y comprobar si realmente fue solucionado. Por otro lado, **con documentación**, se genera un registro para hacer un seguimiento de los errores, como su estado inicial, determinar cuando apareció, etc. Por ejemplo, en un proyecto desarrollado en Unreal Engine 5, si un Blueprint como el “ThirdPersonCharacter” deja de funcionar después de varios cambios y no existe un registro de las pruebas realizadas, el desarrollador podría tener que revisar numerosas variables y funciones para identificar qué modificación provocó el problema. Con una documentación adecuada, podría consultar los cambios y pruebas anteriores para reducir el área de búsqueda y resolver el defecto de manera más eficiente. Por esta razón, aunque la documentación puede parecer menos importante en proyectos pequeños, su valor aumenta considerablemente conforme el proyecto crece en complejidad y participan más personas.

Planteamiento para el desarrollo de este documento: GeekTec es una empresa de soluciones de software. Se involucro en un proyecto web de gestión de inventarios para pequeñas empresas y se detectaron inconsistencias. Ahora mismo, el equipo designado de GeekTec realizará pruebas para corregir los errores, en el siguiente orden:

1. Diseño de Casos de Prueba

GeekTec decidió plantear unos casos de prueba para explorar funciones básicas:

La siguiente tabla es un resumen de los casos de prueba planteados. Puede consultar más información de los ejemplos en el archivo **"GAPS-act2-casos-prueba.xlsx"**.

ID	Caso de Prueba	Técnica	Objetivo	Precondiciones
CP-01	Registrar producto con una cantidad válida	Caja negra	Comprobar que el sistema permita registrar una cantidad válida.	El usuario ha iniciado sesión y se encuentra en el formulario de registro de productos.
CP-02	Registrar producto con una cantidad negativa	Caja negra	Comprobar que el sistema rechace cantidades negativas.	El usuario se encuentra en el formulario de registro de productos.
CP-03	Buscar un producto utilizando minúsculas	Caja negra	Comprobar que el buscador diferencie entre mayúsculas y minúsculas.	Existe un producto registrado con el nombre "Teclado Mecánico".
CP-04	Actualizar un producto existente	Caja blanca	Verificar las diferentes rutas de decisión durante la actualización de un producto.	Existe un producto con ID 101 en la base de datos.
CP-05	Intentar actualizar un producto inexistente	Caja blanca	Verificar el comportamiento cuando la actualización no puede realizarse en la base de datos.	No existe un producto con ID 999 en la base de datos.

Los casos **CP-02** y **CP-03** fallaron, por lo que el equipo de pruebas se dispone a explorar de forma libre la aplicación web para identificar otros comportamientos inesperados relacionados con las fallas encontradas. De manera paralela, el equipo de desarrollo comienza a trabajar en las posibles soluciones para los problemas detectados en el registro de productos y en el buscador.

2. Pruebas Exploratorias y de Regresión

ID	Tipo	Funcionalidad	Objetivo
PE-01	Exploratoria	Registro de productos	Explorar diferentes valores de cantidad para detectar comportamientos incorrectos en la validación.
PE-02	Exploratoria	Buscador de productos	Explorar diferentes combinaciones de mayúsculas, minúsculas, espacios y coincidencias para detectar resultados incorrectos.
PR-01	Regresión	Registro, búsqueda y actualización de productos	Comprobar que las correcciones de los defectos funcionen y que no hayan afectado otras funcionalidades.

El equipo experimenta lo siguiente:

ID	Descripción
PE-01	Exploración de validación de cantidades El tester registra productos con diferentes valores de cantidad: Descubre que -10 sí es aceptado, o que dejar el campo vacío provoca un error inesperado.

PE-02	El tester realiza las siguientes búsquedas: Teclado Mecánico teclado mecánico TECLADO MECÁNICO Teclado mec teclado mecánico El objetivo es encontrar “Teclado Mecánico”, escrito exactamente como mencionado antes. En todos los casos, se encuentra el teclado incluso con la diferencia en mayúsculas y minúsculas.
PR-01	Una vez que GeekTec corrige los defectos, se vuelven a ejecutar los casos relacionados y otras funcionalidades que podrían haber sido afectadas.

Después de la prueba de regresión, el equipo encontró un error peculiar donde ciertas entradas aún no se permiten actualizar en la base de datos. El equipo decide hacer una documentación formal respecto a los errores utilizando una herramienta de reporte de bugs.

3. Reportes de bugs

❖ **BUG-001**

El sistema permite registrar productos con cantidades negativas

Severidad: Alta / **Prioridad:** Alta

Categoría: Funcional

Estado: Abierto

Descripción:

El sistema permite registrar un producto utilizando una cantidad negativa, lo que puede generar información incorrecta en el inventario.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión.
- El usuario tiene acceso al módulo de registro de productos.

Sistema operativo: Windows 11

Navegador: Google Chrome 140

Resolución: 1920 × 1080

Pasos para reproducir:

1. Acceder al módulo de productos.
2. Seleccionar "Registrar producto".
3. Introducir los datos de un producto.
4. Introducir -10 en el campo de cantidad.
5. Seleccionar "Guardar".

Resultado actual:

El sistema permite registrar el producto con una cantidad de -10.

Resultado esperado:

El sistema debe rechazar la cantidad negativa y mostrar un mensaje indicando que la cantidad debe ser igual o mayor que cero.

Caso de prueba relacionado: CP-02

❖ **BUG-002**

El buscador muestra resultados cuando no coinciden las mayúsculas y minúsculas.

Severidad: Media / **Prioridad:** Media

Categoría: Funcional

Estado: Abierto

Descripción:

El buscador devuelve productos, aunque las mayúsculas y minúsculas del término introducido no coincidan con el nombre registrado.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión.
- Existe un producto registrado con el nombre "Teclado Mecánico".

Sistema operativo: Windows 11

Navegador: Google Chrome 140

Resolución: 1920 × 1080

Pasos para reproducir:

1. Acceder al buscador de productos.
2. Introducir "teclado mecánico".
3. Ejecutar la búsqueda.

Resultado actual:

El sistema muestra el producto "Teclado Mecánico".

Resultado esperado:

El sistema no debe mostrar el producto cuando las mayúsculas y minúsculas de la búsqueda no coinciden con el nombre registrado.

Caso de prueba relacionado: CP-03

❖ **BUG-003**

Los cambios realizados en un producto no siempre se actualizan en la base de datos.

Severidad: Alta / **Prioridad:** Alta

Categoría: Funcional / Datos

Estado: Abierto

Descripción:

Al editar determinados productos, la aplicación indica que los cambios fueron guardados, pero en algunas ocasiones los nuevos valores no se almacenan correctamente en la base de datos.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión.
- Existe un producto registrado.
- El usuario tiene permisos para editar productos.

Sistema operativo: Windows 11

Navegador: Google Chrome 140

Resolución: 1920 × 1080

Pasos para reproducir:

1. Acceder al módulo de productos.
2. Seleccionar un producto para editar.

3. Modificar uno de sus datos, por ejemplo, cambiar la cantidad de 10 a 25.
4. Seleccionar "Guardar".
5. Volver a consultar el producto.
6. Comprobar el registro correspondiente en la base de datos.

Resultado actual:

En determinadas ocasiones, la aplicación indica que los cambios fueron guardados, pero la base de datos conserva los valores anteriores.

Resultado esperado:

Los datos modificados deben almacenarse correctamente en la base de datos y mostrarse actualizados al consultar nuevamente el producto.

Prueba relacionada: PE-01 / prueba exploratoria de actualización de productos.

Seguimiento de los errores hasta su resolución

Para realizar el seguimiento de los defectos, GeekTec registraría cada bug en una herramienta de gestión y le asignaría un responsable del equipo de desarrollo. Inicialmente, los tres defectos permanecerían en estado *Abierto*. Una vez asignados, pasarían a *En desarrollo*, donde se investigaría su causa y se implementaría una corrección. Después, el defecto pasaría a *Resuelto* y el equipo de pruebas volvería a ejecutar el caso que originó el reporte y las pruebas de regresión correspondientes. Si el problema ya no se reproduce y el comportamiento esperado se cumple, el bug pasaría a *Cerrado*. Si continúa reproduciéndose, regresaría a *En desarrollo* para continuar con su corrección.

Para **BUG-001**, se volvería a ejecutar CP-02 (caso de prueba) para comprobar que las cantidades negativas ya no puedan registrarse. Para **BUG-002**, se repetiría CP-03 y las pruebas exploratorias del buscador para comprobar que los resultados sean correctos. Finalmente, para **BUG-003**, se repetirían las pruebas de actualización y se verificaría directamente que los cambios se almacenen correctamente en la base de datos. De esta manera, cada defecto mantiene una trazabilidad desde su detección hasta su resolución y cierre.

Reflexión

Documentar correctamente los casos de prueba y los defectos es importante porque permite saber qué se probó, qué problemas se encontraron y cómo pueden reproducirse. Esto facilita que los desarrolladores puedan corregir los errores sin tener que investigar nuevamente todo el sistema. También permite llevar un seguimiento de los cambios y comprobar que una corrección no genere nuevos problemas. En proyectos pequeños puede parecer que documentar cada error es innecesario, pero conforme el proyecto crece, tener un registro claro ayuda a mantener el orden y mejorar la calidad del software. Además, permite que diferentes personas del equipo puedan entender qué ocurrió y continuar el trabajo sin depender únicamente de la memoria de quien encontró el problema.